

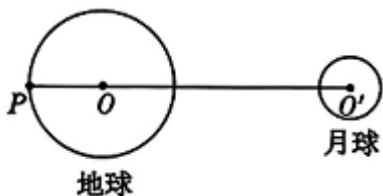
一、单项选择题：本题共 7 小题，每小题 4 分，共 28 分。

在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求。

1. 某同学乘坐列车时，在自己的座位上利用车厢内信息屏和手机秒表估算隧道长度。该同学进隧道时速度为 60 m/s ，出隧道时速度为 50 m/s ，总用时 200 s 。若列车在隧道中做匀减速直线运动，则该隧道长为

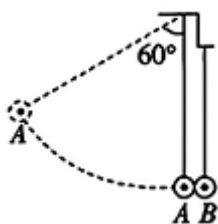
A. 5000 m B. 8000 m
C. 11000 m D. 14000 m

2. 月球引潮力是引起海洋潮汐的主要原因，可等效为地表某点处质量为 Δm 的海水所受月球引力减去地心处相同质量的物质所受月球引力。已知地球半径为 R ，地心 O 与月心 O' 间距为 d ，月球质量为 M ，引力常量为 G ，地表 P 点背对月球， P 、 O 和 O' 在同一直线上，如图所示，则 P 点处质量为 Δm 的海水所受月球引潮力大小为



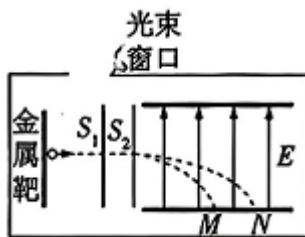
A. $|\frac{GM\Delta m}{d} - \frac{GM\Delta m}{R}|$ B. $|\frac{GM\Delta m}{d^2} - \frac{GM\Delta m}{R^2}|$
C. $|\frac{GM\Delta m}{d+R} - \frac{GM\Delta m}{d}|$ D. $|\frac{GM\Delta m}{(d+R)^2} - \frac{GM\Delta m}{d^2}|$

3. 如图，完全相同的均质小球 A、B 被不可伸长的细线悬挂，静止在同一竖直平面内，相互接触无挤压，悬挂点到球心的距离分别为 L 和 $\frac{4}{5}L$ ，A 被拉至与竖直方向成 60° 的位置并由静止释放，随后与 B 发生弹性正碰。忽略空气阻力，B 的球心上升的最大高度为



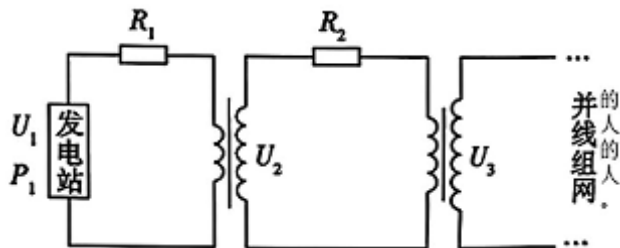
A. $\frac{1}{2}L$ B. $\frac{1}{3}L$ C. $\frac{1}{4}L$ D. $\frac{1}{5}L$

4. 如图，密闭真空中，有一竖直放置的金属靶和水平放置的两平行极板，极板与金属靶受光面垂直，板间存在竖直向上的匀强电场 E 。用频率为 ν_1 和 ν_2 的光分别照射靶时，垂直靶面逸出最大初动能分别为 E_{k1} 和 E_{k2} 的光电子，经狭缝 S_1 、 S_2 后进入电场，分别落到下极板 M 、 N 处。忽略极板边缘效应及电子间的相互作用，则



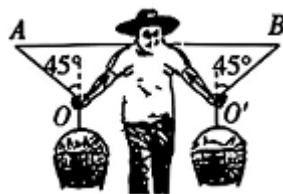
A. $E_{k1} < E_{k2}, \nu_1 < \nu_2$ B. $E_{k1} < E_{k2}, \nu_1 > \nu_2$
C. $E_{k1} > E_{k2}, \nu_1 < \nu_2$ D. $E_{k1} > E_{k2}, \nu_1 > \nu_2$

5. 如图，某发电站输出电压 $U_1 = 13.8\text{ kV}$ 的交流电，经两个变压器先后将电压升至 $U_2 = 220\text{ kV}$ 和 $U_3 = 500\text{ kV}$ ，再并入电网。输电线电阻 $R_1 = 12\ \Omega, R_2 = 8\ \Omega$ 。设所用变压器均为理想变压器，若发电站输出功率 $P_1 = 690\text{ kW}$ ，则 R_1 和 R_2 上损失的总功率为



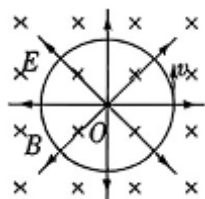
A. 30.118 kW B. 30.072 kW
C. 30.024 kW D. 30 kW

6. 如图，农民伯伯挑玉米时用双手分别抓住轻绳的 O 、 O' 点处，某时刻绳 OA 、 OB 与竖直方向的夹角均为 45° ，手对绳的作用力分别垂直于 OA 、 $O'B$ ，所有作用力在同一竖直平面内，此时人和物均处于平衡状态。已知每筐玉米质量为 m ，重力加速度大小为 g ，忽略筐和扁担质量，则此时扁担对肩膀的作用力大小为



A. $\frac{\sqrt{2}}{2}mg$ B. mg C. $\sqrt{2}mg$ D. $2mg$

7. 如图, 空间中存仕型且丁纸田间里的匀强磁场及从O点沿径向向外的电场, 某处电场强度大小 $E = \frac{k}{r^2}$, k 为常量, r 为该处到O的距离。一带负电粒子在纸面内沿逆时针方向做匀速圆周运动。当磁感应强度大小为 B_1 时, 粒子运动半径为 r_1 , 速率为 v , 电势能为 E_{p1} ; 当磁感应强度大小为 $B_2 (B_2 > B_1)$ 时, 粒子运动半径为 r_2 , 速率仍为 v , 电势能为 E_{p2} 。取无限远处的电势为零, 不计粒子重力, 则



- A. $r_2 > r_1, E_{p2} > E_{p1}$ B. $r_2 > r_1, E_{p2} < E_{p1}$
C. $r_2 < r_1, E_{p2} < E_{p1}$ D. $r_2 < r_1, E_{p2} > E_{p1}$

- 二、多项选择题: 本题共 3 小题, 每小题5 分, 共15 分。在每小题给出的四个选项中, 有多项符合题目要求。全部选对的得5 分, 选对但不全的得3 分, 有选错的得0 分。

8. 在贵州凯里, 人们常将小西红柿和红辣椒加工后放入如图所示的瓦罐中, 罐口处倒扣一个钵并用水密封, 发酵制作酸汤。发酵过程中罐内物质缓慢产生气体, 压强足够大时气体以气泡形式溢出, 间歇性放气。罐内气体可视为理想气体, 设罐内气体温度和体积保持不变, 则

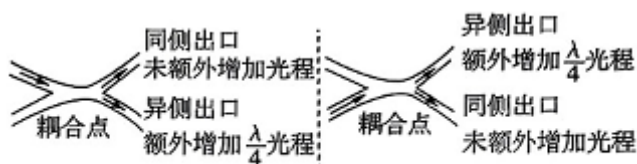


- A. 在放气过程中, 溢出的气体对外界做正功
B. 在放气过程中, 溢出的气体对外界做负功
C. 在刚放气完到下次即将放气的过程中, 发酵产生气体, 罐内气体内能减小
D. 在刚放气完到下次即将放气的过程中, 发酵产生气体, 罐内气体内能增大
9. 光在折射率为 n 的光纤中传播路程 L , 等效于光在真空中传播路程 nL , nL 称为光程。如图(a), 两根同种光纤在A、B处被熔接为耦合点, 形成上下两支路, 上

下支路A、B之间的光纤长度相同。波长为 λ 的光经过耦合点时的变化情况如图(b)所示, 任意支路的光经过耦合点, 与输入口同侧的出口的光未额外增加光程, 异侧出口的光额外增加 $\frac{\lambda}{4}$ 光程。现有波长为 λ 的光从1 口入射, 则上下支路的光



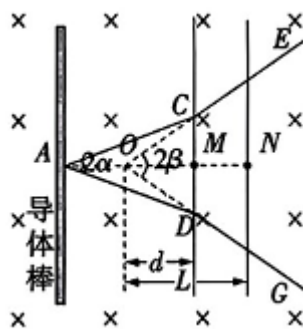
图(a)



图(b)

- A. 在 3 口干涉加强 B. 在 3 口干涉削弱
C. 在 4 口干涉加强 D. 在 4 口干涉削弱

10. 如图, 水平绝缘桌面上固定有光滑金属导轨ECADG, 其中EC和GD的延长线交于 $\angle CAD$ 的角平分线上O点, M、N点在AO 的延长线上, M 为CD的中点, $\angle CAD=2\alpha, \angle EOG=2\beta$, $|OM|=d, |ON|=L$. 导轨所在区域存在磁感应强度大小为 B 、方向竖直向下的匀强磁场。质量为 m 的导体棒在水平拉力作用下, 从A点以速度 v_0 向右匀速运动到M点, 此时撤去拉力, 运动到N点时速度为 $\frac{v_0}{2}$ 。已知导体棒单位长度电阻为 r , 导体棒在运动过程中始终垂直于 AN 且与导轨接触良好, 导轨电阻不计。则导体棒

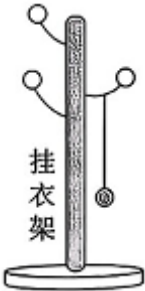


导体棒在非等距导轨上的运动

- A. 从A到M的过程中, 电流为 $\frac{Bv_0}{r}$
B. 从M 到 N 的过程中, 通过导体棒的电荷量为 $\frac{B(L^2 - d^2)}{2dr}$
C. 速度 v_0 满足关系式 $v_0 = \frac{2B^2(L^2 - d^2)\tan \beta}{mr}$
D. 从A到M的过程中, 产生的焦耳热为 $\frac{B^2 v_0^2 \tan \beta}{r \tan \alpha}$

三、非选择题：本题共5 小题，共57 分。

11. (6 分)如图，某同学居家设计简单摆测量重力加速度。主要器材有：细线、金属球、卷尺、手机、挂衣架。请完成下列步骤：



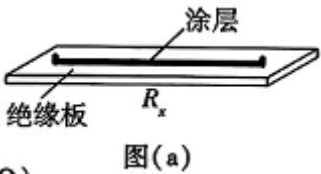
- (1)用卷尺测量金属球直径三次后得平均值 $d=1.82\text{ cm}$ 。
- (2)用卷尺测量摆线长度三次后得平均值 L 。将金属球从平衡位置拉至一个偏角小于 5° 的位置并由静止释放，用手机秒表测量金属球20 次全振动的时间 t 。重复测量三次，得周期的平均值 T 。
- (3)改变摆线长度，重复步骤(2)。得 $L, t(t_1, t_2, t_3)$ 和 T 的数据如下表：

L/cm	t_1/s	t_2/s	t_3/s	T/s
110.10	42.43	42.25	42.38	2.12
100.37	40.43	40.50	40.38	
90.23	38.62	38.38	38.50	1.93

计算上表中 $L=100.37\text{ cm}$ 时的 $T=\underline{\hspace{2cm}}\text{ s}$ 。
(保留三位有效数字)

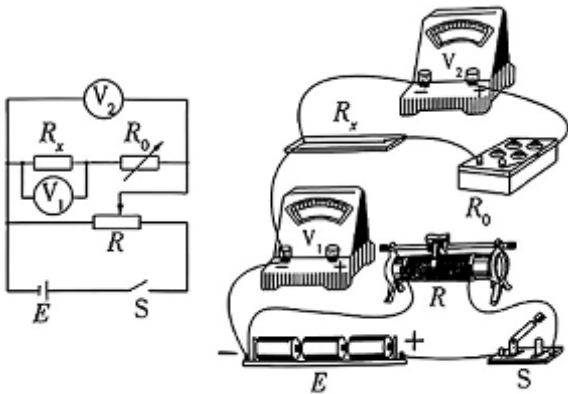
- (4)根据重力加速度表达式 $g=\underline{\hspace{2cm}}$ (用 π, T, L 和 d 表示)，计算实验值。
- (5)查询当地重力加速度，发现 g 的实验值偏小。为减小空气阻力引起的误差，应尽量选择质量 (填“大”或“小”)、体积 (填“大”或“小”)的摆球。

12. (9 分)在绝缘板上均匀涂敷一种导电材料，制作的电阻样品如图(a)所示。所制三个电阻的涂层长度相同、宽度较小且相同、厚度不同(几微米)，阻值均约为几十欧。某实验小组通过测量三个电阻阻值，比较其涂层厚度，所用器材有：

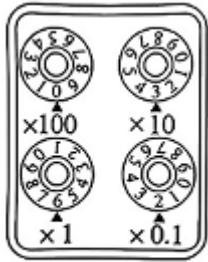


- 待测电阻 R_{x1} 、 R_{x2} 和 R_{x3} ；
电压表 V_1 (量程 $0\sim 3\text{ V}$)；
电压表 V_2 (量程 $0\sim 5\text{ V}$)；
电阻箱 R_0 (阻值 $0\sim 999.9\ \Omega$)；
滑动变阻器 R (阻值 $0\sim 10\ \Omega$)；
直流电源 E (电动势 4.5 V)；
开关；导线若干。

请完成下列步骤：
(1)实验小组设计了如图(b)所示的电路图。根据图(b)完成图(c)中的实物图连线。



图(b) 图(c)



图(d)

- (2)接入 R_{x1} ，闭合 S ，调节 R 和 R_0 ， R_0 的示数如图(d)所示，此时 R_0 读数为 Ω ，电压表 V_1 和 V_2 读数分别为 1.81 V 和 3.62 V ，由此可知 $R_{x1} = \underline{\hspace{2cm}}\ \Omega$ 。断开 S ，改换待测电阻，重复上述步骤。分别测得 $R_{x2} = 20.2\ \Omega$ ， $R_{x3} = 70.5\ \Omega$ 。
- (3)由三个电阻测量值可知 (填“ R_{x1} ”、“ R_{x2} ”或“ R_{x3} ”)涂层最厚。
- (4)实验完成后，该小组通过原理分析，发现此方法测电阻未考虑电压表 V_1 内阻的影响。若已知电压表 V_1 内阻为 R_{V1} ，电压表 V_1 和 V_2 示数分别为 U_1 和 U_2 ，电阻箱示数为 R_0 ，则 $R_x = \underline{\hspace{2cm}}$ (用 R_{V1}, R_0, U_1 和 U_2 表示)。

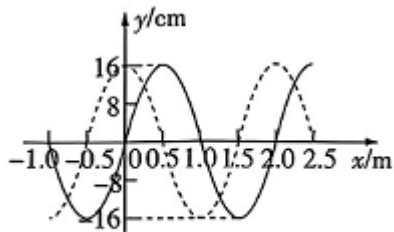
经分析发现，本实验中考虑电压表 V_1 内阻后，不影响判断三个电阻涂层厚度关系。

13. (9 分)图(a)是绳波在某时刻的照片。设该绳波为简谐横波，以绳中各质点平衡位置的连线为 x 轴、质点振动方向为 y 轴，建立如图(b)所示的直角坐标系，图中实线、虚线分别表示 $t=0$ 和 $t=0.25\text{ s}$ 时绳波的图像。若该绳波沿 x 轴负方向传播，周期大于 0.25 s 。

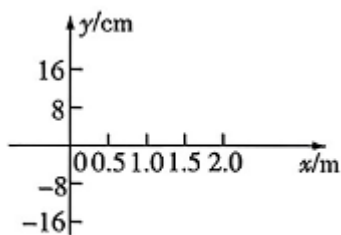
- (1)求绳波的波长和振幅；
(2)求绳波的周期和传播速度；
(3)在图(c)中，画出 $t=0.5\text{ s}$ 时绳波在 $0\sim 2.0\text{ m}$ 内的图像。



图(a)



图(b)



图(c)

14. (15分)在竖直平面内,一带电荷量为 $q(q>0)$ 的小球在重力作用下从P点由静止开始下落,运动过程中始终受到与运动方向相反的空气阻力作用,其大小 f 与速率 v 满足 $f=kv(k$ 为常量)。小球第一次经过P点正下方的M点时达到最大速率 v_0 ,此时,施加竖直向上的恒定匀强电场,小球做变速运动。经过一段时间后,小球在M点正上方的N点再次达到最大速率 v_0 ,此后匀速上升。已知小球速率从第一次 v_0 到再次达到 v_0 的过程中,克服空气阻力做功为 Wf ,重力加速度大小为 g 。求:

- (1)小球的质量和电场强度大小;
- (2)小球的加速度大小;
- (3)施加电场后,M、N两点间的电势差。

15. (18分)如图,机舱内装有质量均为 $m_1=5\text{ kg}$ 的甲、乙两个灭火弹模型的弹射型无人机,静止在 $\theta=30^\circ$ 的斜直轨道上,无人机空载时质量 $m_0=30\text{ kg}$ 。无人机在弹射系统作用下以 $v_0=15\text{ m/s}$ 的速度沿轨道离开,随后无人机依靠自身动力飞行,达到高度 $H=125\text{ m}$ 时,开始以 $v_1=20\text{ m/s}$ 的速度沿水平方向做匀速直线运动,并进行投弹训练。设两弹所受空气阻力不计,落地点均在同一水平面上,取重力加速度 $g=10\text{ m/s}^2$ 。

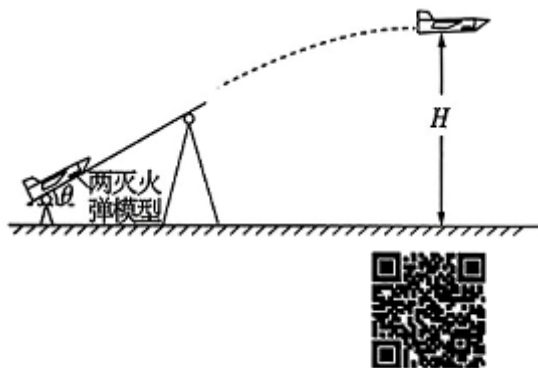
- (1)求载弹无人机在斜直轨道上运动过程中所受合力的冲量大小和方向;

- (2)设水平飞行过程中,载弹无人机水平方向动力与

质量满足 $F=\frac{1\ 960}{m}$ (国际单位制),所受空气阻

力大小恒为 $f=49\text{ N}$,方向与飞行方向相反,若两弹相对无人机无初速度先后被释放,时间间隔 $\Delta t=2\text{ s}$,求两弹落地点之间的距离;

- (3)设无人机水平飞行过程中,先相对无人机无初速度释放甲,当甲落地时沿水平方向发射乙,此时乙相对地面的速度大小为 v ,若无人机的速度始终不变,求乙从发射到落地的过程中,两弹之间距离的最小值与 v 取值的关系。



载弹无人机释放
灭火弹在空中的
运动分析

名师解题

本卷答案仅供参考。

答案速查 1-5CDAAB 6—7BC 8 AD 9 BC 10 AC

根据机械能守恒定律可知 $\frac{1}{2}Mv_0^2 = \frac{1}{2}Mv_p^2 + \frac{1}{2}mv_1^2$ (1分)

结合 $M = 4m$ 解得 $v_p = \frac{M-m}{M+m}v_0 = \frac{3}{5}\sqrt{2gh_0}$, $v_1 = \frac{2M}{M+m}v_0 = \frac{8}{5}\sqrt{2gh_0}$ (2分)

(2)(i) 1号球与2号球碰前, 根据动能定理可知 $mg(h_2 - h_1) = \frac{1}{2}mv_{10}^2 - \frac{1}{2}mv_1^2$ (1分)

解得 $v_{10} = \sqrt{\frac{128}{25}gh_0 + 2g(h_2 - h_1)}$ (1分)

1号球与2号球质量相等, 发生弹性碰撞后速度交换, 因此碰后1号球速度为0, 2号球速度 $v_2 = v_{10} = \sqrt{\frac{128}{25}gh_0 + 2g(h_2 - h_1)}$... (1分)

(ii) 弹球P第一次与1号球碰前的动能为 $E_{k1} = \frac{1}{2}Mv_0^2 = Mgh_0 = 4mgh$ (1分)

弹球P第一次与1号球碰后瞬间速度变为原来的 $\frac{M-m}{M+m} = \frac{3}{5}$, 动能变为原来的 $\frac{9}{25}$, 即 $\frac{9}{25}E_{k1}$

经过一个“倒V”形管道后, 弹球P第二次与1号球碰前, 根据能量守恒可知弹球P碰前动能为 $E_{k2} = \frac{9}{25}E_{k1} + Mg(h_2 - h_1) = \frac{9}{25}E_{k1} + 4mg(h_2 - h_1)$

以此类推弹球P第三次与1号球碰前 $E_{k3} = \frac{9}{25}E_{k2} + 4mg(h_2 - h_1)$

第k次碰前 $E_{kk} = \frac{9}{25}E_{k(k-1)} + 4mg(h_2 - h_1)$ (1分)

将 $E_{k(k-1)}$ 逐个展开得到 $E_{kk} = (\frac{9}{25})^{k-1} \cdot 4mgh_0 + [4mg(h_2 - h_1)] \cdot [(\frac{9}{25})^{k-2} + (\frac{9}{25})^{k-3} + \dots + 1]$

第k次碰后 $E'_{kk} = \frac{9}{25}E_{kk} = (\frac{9}{25})^k \cdot 4mgh_0 + \frac{9}{16}[1 - (\frac{9}{25})^{k-1}] \cdot [4mg(h_2 - h_1)]$ (1分)

结合 $E'_{kk} = \frac{1}{2} \times 4mv_k^2$

解得 $v_k = \sqrt{\frac{9}{8}g(h_2 - h_1) + (\frac{3}{5})^{2k} \cdot 2g[h_0 - \frac{25}{16}(h_2 - h_1)]}$ (1分)

(iii) 已知 $h_0 > \frac{25}{16}(h_2 - h_1)$, 当N足够大且 $k \rightarrow \infty$ 时, 对应 $(\frac{9}{25})^k = 0$

可知 $v_k = \sqrt{\frac{9}{8}g(h_2 - h_1)}$ (1分)

为了使弹球P最后能够离开出口, 第k次碰后, 弹球P必须越过“倒V”形管道的顶点, 即 $E'_{kk} = \frac{1}{2} \times 4mv_k^2 > 4mgh_1$ (1分)

化简得 $\frac{9}{8}(h_2 - h_1) > 2h_1$

解得 $h_2 > \frac{25}{9}h_1$ (2分)

1. C 匀变速直线运动规律

列车在隧道中 匀变速直线
做匀减速直线 运动规律

$$l = \frac{v_{初} + v_{末}}{2} t = 11\,000\text{ m} \rightarrow \text{C正确}$$

2. D 万有引力定律的应用

题干信息: 月球引潮力可等效为地表某点处质量为 Δm 的海水所受月球引力减去地心处相同质量的物质所受月球引力

P点距月心的距离为 $d+R$, 地心与月心间距为 d

月球质量为 M

$$F = \left| \frac{GM\Delta m}{(d+R)^2} - \frac{GM\Delta m}{d^2} \right|,$$

D正确

3. A 竖直面内的圆周运动+弹性正碰

看到就想到 看到两个质量相同的物体发生弹性正碰, 我们就要想到两者碰后, 速度发生交换。

忽略空气阻力, 则A从静止释放至与B发生碰撞前瞬间, 由动能定理可得 $mgL(1 - \cos 60^\circ) = E_{k1}$, 则与B发生碰撞前瞬间A的动能为 $E_{k1} = \frac{1}{2}mgL$, 由于A与B发生弹性正碰且A与B为完全相同的均质小球, 则A与B碰撞后两者速度交换【两个质量相同的物体发生弹性正碰, 碰后两者速度交换】。

B的动能 $E_{k2} = E_{k1} = \frac{1}{2}mgL$,

由于 $E_{k2} = \frac{1}{2}mgL < mg \cdot \frac{4}{5}L$, 则从碰后至下次碰前, B做圆周运动。

设B的球心上升的最大高度为 h , 则对B从碰后至上升到最大高度的过程, 由动能定理可得 $-mgh = 0 - E_{k2}$, 解得 $h = \frac{1}{2}L$, A

正确。

4. A 光电效应+带电粒子在电场中的运动 结合题图可知两光电子进入电场后做加速度相同的类平抛运动, 由平抛运动规律可知最大初动能分别为 E_{k1} 和 E_{k2} 的光电子在电场中的运动时间相同

【点拨: 做平抛运动的物体的运动时间由高度决定, 两光电子在电场中下落的高度相同, 故两者在电场中的运动时间相同】。又最大初动能为 E_{v2} 的光电子在电场中的水平位移较大, 则最大初动能为 E_{k1} 的光电子进入电场的速度较大, 其初动能较大, 即 $E_{k1} < E_{k2}$, 由爱因斯坦光电效应方程可知 $E_k = h\nu - W_0$, 则 $\nu_1 < \nu_2$, A正确。

5. B 理想变压器的工作原理+功率计算

看到就想到 看到理想变压器, 我们就要想到原、副线圈两端的电压之比等于匝数之比, 原、副线圈中的电流之比与匝数之比互为倒数, 输入功率等于输出功率。

功率
公式

发电
站

U_2

U_3

并
线
组
网

I_1

I_2

$$I_1 = \frac{P_1}{U_1} = 50 \text{ A}$$

功率
公式

$$P_{R1} = I_1^2 R_1 = 30 \text{ kW}$$

理想变压器原线圈
的输入功率等于副
线圈的输出功率

第一个升压变压器的输出功率为

$$P_2 = P_1' = P_1 - P_{R1} = 660 \text{ kW}$$

功率公式

$$I: P_2 = 3A. \text{ 功率公式}$$

$$P_{R2} = I^2 R_2 = 0.072 \text{ kW}$$

R_1 和 R_2 上

损失的总功

$$P_{R2} = P_{R1} +$$

$$P_{R2} = 30.072 \text{ kW},$$

B正确

6. B 受力分析+力的平衡条件+牛顿第三定律 设绳OA上的拉力大小为 T_1 ，绳OB上的拉力大小为 T_2 ，由于此时人和物均处于平衡状态，则分别对O、O'处受力分析，由力的平衡条件可得 $T_1 =$

$$T_2 = mg \cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2} mg, \text{ 设此时肩膀对扁担的作用力大小为 } F, \text{ 则}$$

对扁担由力的平衡条件可得 $F = T_1 \cos 45^\circ + T_2 \cos 45^\circ = mg$ ，由牛顿第三定律可得此时扁担对肩膀的作用力大小为 $F' = F = mg$ ，B 正确。



考情速递 农业生活情境化命题凸显 本题以“农民伯伯挑玉米”这一鲜活情境为载体，将受力分析、力的平衡条件及牛顿第三定律巧妙融入农耕劳动之中，精准呼应了高考物理“源于生活、服务选才、导向教学”的命题理念。试题要求考生熟练运用共点力平衡(合力为零)进行定量推理，并通过对扁担、玉米与人之间相互作用力的分析，深化对作用力与反作用力的理解。这类源于生产实际的情境化命题，综合考查物理观念、科学思维与科学探究素养，实现知识、能力与价值引领的有机统一。

7. C 带电粒子在电磁叠加场中的运动+电势能 设该粒子的质量为 m ，带电荷量的绝对值为 q ，由左手定则可知粒子沿逆时针方向做匀速圆周运动时所受洛伦兹力沿径向向外，又结合电场方向可知该粒子所受电场力沿径向向内，故 $\frac{kq}{r_1^2} - qvB_1 = m \frac{v^2}{r_1}, \frac{kq}{r_2^2} - qvB_2 =$

$$m \frac{v^2}{r_2}, \text{ 联立可得 } \frac{kq}{r_1} - qvB_1 r_1 = \frac{kq}{r_2} - qvB_2 r_2, \text{ 由于 } B_2 > B_1, \text{ 则 } r_2 < r_1$$

【点拨：此处可用假设法定性分析，假设 $r_2 \geq r_1$ ，则联立所得的等式不成立，故 $r_2 < r_1$ 】，又沿电场线方向电势逐渐降低，故运动半径为 r_2 处的电势较高，即 $\phi_2 > \phi_1$ ，又该粒子带负电，因此 $E_{p2} < E_{p1}$ 【点拨：电势能为标量，带负电的粒子在高电势处电势能小，在低电势处电势能大】，正确。

8. AD 气体对外界做功情况 内能

放气过程中，气体的体积增大

该过程中，溢出的气体对外界做正功 A正确，B错误

在刚放气完到下次即将放气的过程中，发酵产生气体

罐内气体增多

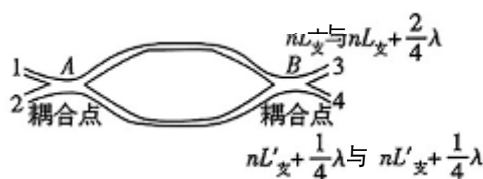
罐内气体温度不变
罐内气体可视为理想气体

该过程中，罐内气体内能增大

C错误，D正确

9. BC 光的干涉 由于波长为 λ 的光经过耦合点的变化情况为任意支路的光经过耦合点，与输入口同侧的出口的光未额外增加光程，异侧出口的光额外增加 λ 光程，则在题图(a)的基础上标

出波长为 λ 的光从1口入射后从3、4口出射的光程如图所示，又光程差等于波长的整数倍时干涉加强，光程差等于半波长的奇数倍时干涉削弱，故上下支路的光在3口干涉削弱，在4口干涉加强，AD错误，BC正确。



10. AC 导体棒在非等距导轨上的运动

A项分析：导体棒从A到M的过程中以速度 v_0 做匀速运动，设某时刻导体棒接入电路部分的长度为 L ，则由法拉第电磁感应定律可得该时刻导体棒接入电路部分产生的感应电动势 $E = BLv_0$ ，由闭合电路欧姆定律可得该时刻回路中的电流 $I = \frac{E}{Lr} = \frac{BLv_0}{Lr} = \frac{Bv_0}{r}$ ，

即该过程中回路中的电流恒定，均为 $\frac{Bv_0}{r}$ ，A 正确；

B项分析：设从M到N的过程中某时刻导体棒的速度大小为 v ，则由A项分析同理可得该时刻回路中的电流为 B^2 ，则从M到N

的过程，由电流的定义式可得通过导体棒的电荷量 $q = \sum \frac{Bv \Delta t}{r} =$

$$\frac{B}{r} \sum v \Delta t = \frac{B(L-d)}{r}, \text{ B 错误；}$$

C项分析：设从M到N的过程中某时刻导体棒速度大小为 v 时的位移大小为 x ，则由几何关系可知该时刻导体棒接入电路部分的长度为 $2(d+x) \tan \beta$ ，结合B项分析和安培力公式可知该时刻导体棒所受的安培力大小为 $F_{安} = B \cdot \frac{Bv}{r} \cdot 2(d+x) \tan \beta$ ，则该过

程对导体棒由动量定理有 $-\sum B \cdot \frac{Bv}{r} \cdot 2(d+x) \tan \beta \cdot \Delta t = m \cdot$

$$\frac{v_0}{2} - mv_0, \text{ 其中 } \sum B \cdot \frac{Bv}{r} \cdot 2(d+x) \tan \beta \cdot \Delta t = \sum B \cdot \frac{B}{r} \cdot 2(d+x) \cdot \tan \beta \cdot \Delta x = \frac{2B^2 \tan \beta}{r} \sum (d+x) \Delta x, \text{ 作出该过程的 } d+x \text{ 与 } x$$

的关系图像如图1所示，结合图像可知 $\sum (d+x) \Delta x = \frac{(d+L)(L-d)}{2} = \frac{L^2 - d^2}{2}$ ，则联立可得 $v_0 = \frac{2B^2(L^2 - d^2) \tan \beta}{mr}$ ，(

正确；

D项分析：设从A到M的过程中某时刻导体棒的位移大小为 x' ，则由几何关系可知该时刻导体棒接入电路部分的长度为 $2x' \tan \alpha$ ，结合A项分析和安培力公式可知该时刻导体棒脚支持女带天下

小为 $F'_{\text{安}} = B \cdot \frac{Bv_0}{r} \cdot 2x' \tan \alpha$, 由功的定义式可知该过程导体棒所

受安培力对其做的功为 $W_{\text{安}} = - \sum F'_{\text{安}} \Delta x' = - \sum B \cdot \frac{Bv_0}{r} \cdot$

$2x' \tan \alpha \cdot \Delta x' = - \frac{2B^2 v_0 \tan \alpha}{r} \sum x' \Delta x'$, 作出该过程的 x' 与 x' 的关

系图像如图2所示, 结合图像可知 $\sum x' \Delta x' = \frac{1}{2} d_{AM}^2$, 由几何关系

可知 $d_{AM} = \frac{d \tan \beta}{\tan \alpha}$, 又由功能关系可知 $|W_{\text{安}}| = Q$, 联立可得该过程

导体棒产生的焦耳热 $Q = \frac{B^2 d^2 v_0 \tan^2 \beta}{r \tan \alpha}$, D 错误。

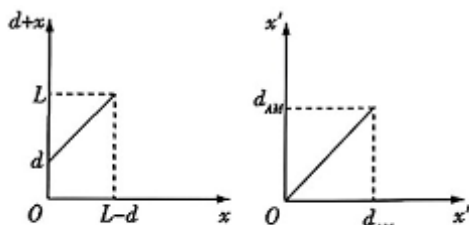


图 1

图 2

【命题速递】 打破常规模型, 深化数学知识应用 本题以非等距导轨上的导体棒运动为情境, 打破常规模型, 综合考查电磁感应中的动量定理、安培力做功、焦耳热及电荷量等核心内容。命题的亮点在于深化数学知识的应用: 其一, 要求考生运用微元思想, 将变速运动中的变力冲量通过“化整为零、积零为整”的方式求解, 深入理解电磁感应问题中动量定理的微分本质; 其二, 强化数学图像的解读与建构能力, 引导考生借助图像的斜率或面积所蕴含的物理意义进行推理解题。这一设计不仅检验了考生对电磁感应主干知识的掌握程度, 还在模型创新中提升了其运用数学工具解决复杂物理问题的关键能力, 实现了物理观念与科学思维的双重考查目标。

11.(3)2.02(2 分) (4) $\frac{2\pi^2(2L+d)}{T^2}$ (2分) (5)大(1分) 小(1分)

设计简单单摆测量重力加速度+数据处理+误差分析 (3) 金

属球做 20 次全振动的时间为 t , 则周期 $T = \frac{t_1 + t_2 + t_3}{20 \times 3} =$

$\frac{t_1 + t_2 + t_3}{60}$, 当 $L = 100.37 \text{ cm}$ 时, $T = \frac{40.43 + 40.50 + 40.38}{60} \text{ s} =$

2.02 s。

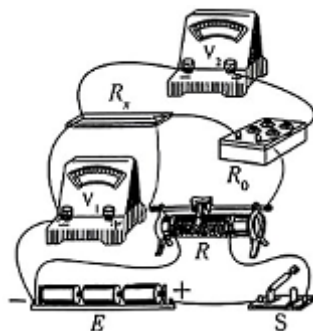
(4)根据单摆的周期公式 $T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$ 可得 $T = 2\pi \sqrt{\frac{L + \frac{d}{2}}{g}}$, 则

重力加速度表达式 $g = \frac{2\pi^2(2L+d)}{T^2}$ 。

(5)为减小空气阻力引起的误差, 应尽量选择质量大、体积小的摆球【点拨: 质量越大, 摆球的惯性越大, 空气阻力对其运动速度的影响相对越小; 空气阻力与摆球迎风面积及运动速度相关, 体积越小, 迎风面积越小, 所受空气阻力越小】。

12.(1)如图所示(2分) (2)36.2(1分) 36.2(2分) (3) R_{x2} (2

分) (4) $\frac{U_1 R_0 R_{V1}}{R_{V1} U_2 - (R_0 + R_{V1}) U_1}$ (2分)



【命题速递】 (1)根据题图(b)确定电压表 V_1 测量哪两端的电压以及滑动变阻器的接法。(2)结合题图(d)和电阻箱读数规则即可得到 R_0 的读数, 对题图(b)根据串联电路分压规律即可求解 R_{x1} 。(3)根据电阻定律分析涂层厚度与电阻阻值间的关系, 即可确定涂层最厚的电阻。(4)考虑电压表 V_1 的内阻时, 对题图(b)根据串、并联电路规律和欧姆定律即可表示出 R_x 。

测量电阻阻值并比较涂层厚度+实物连接+仪器读数+实验原理 (1)由题图(b)可知电压表 V_1 测量 R_x 两端的电压, 滑动变阻器采用分压式接法, 则实物图连线如答图所示。

(2)由题图(d)可知 R_0 的读数为 36.2Ω , 结合题图(b)和串联电路分压规律有 $\frac{R_x}{R_x + R_0} = \frac{U_1}{U_2}$, 解得 $R_x = \frac{U_1}{U_2 - U_1} R_0$, 代入电压表的读

数可得 $R_{x1} = \frac{1.81}{3.62 - 1.81} \times 36.2 \Omega = 36.2 \Omega$ 。

(3)三个电阻导电材料相同、涂层长度相同、宽度较小且相同, 由电阻定律 $R_x = \rho \frac{L}{S}$ 可知横截面积越大, 即涂层越厚的电阻, 阻值越小, 由于 R_{x2} 阻值最小, 则 R_{22} 涂层最厚。

(4)若考虑电压表 V_1 内阻, 则根据串、并联电路规律和欧姆定律

有 $R_x = \frac{U_1}{\frac{U_2 - U_1}{R_0} - \frac{U_1}{R_{V1}}} = \frac{U_1 R_0 R_{V1}}{R_{V1} U_2 - (R_0 + R_{V1}) U_1}$ 。

13.机械波的形成与传播+波形图

(1)由题图(b)可知绳波的波长为 $\lambda = 2 \text{ m}$ (1分)

振幅 $A = 16 \text{ cm}$ (1分)

(2)由于绳波沿 x 轴负方向传播, 则由题图(b)可知绳波从 $t = 0$ 到 $t = 0.25 \text{ s}$ 传播的时间为

$\Delta t = \frac{1}{4} T + nT (n = 0, 1, 2, \dots)$ (2分)

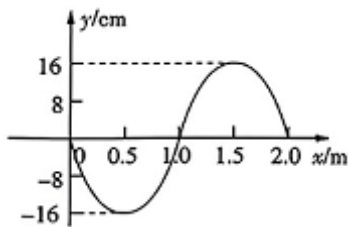
又 $T > 0.25 \text{ s}$

则 n 只能取 0, 解得 $T = 1 \text{ s}$ (1分)

由波长、波速和周期间的关系可知 $v = \frac{\lambda}{T}$, (1分)

代入数据解得传播速度 $v = 2 \text{ m/s}$ (1分)

(3) $t = 0.5 \text{ s} = \frac{T}{2}$, 则此时的波形为 $t = 0$ 时的图像沿 x 轴负方向传播半个周期, $0 \sim 2.0 \text{ m}$ 内的图像为题图中实线关于 x 轴对称的图像, 如图所示 (2分)



14. 力的平衡条件+牛顿第二定律+动能定理

审题破题 分析小球运动过程:

$P \rightarrow M$: 空气阻力 $\rightarrow$ 小球向下加速
力竖直向上

到达M点: 第一次达到最大速率 v_0 $\rightarrow$ 小球受力平衡 $\rightarrow kv_0 = mg$

施加恒定电场 $\rightarrow$ 小球有向下的速度 (与合外力相反) $\rightarrow$ 小球先向下减速到0, 后反向做加速度减小的加速运动 $\rightarrow$ 再次达到最大速率 v_0 时, 受力平衡

小球能经过M点正上方的N点

(1) 小球第一次达到最大速率 v_0 时, 受力平衡, 由力的平衡条件有 $mg = kv_0$ (1分)

解得小球的质量为 $m = \frac{kv_0}{g}$ (1分)

小球再次到达最大速率 v_0 时, 受力平衡, 小球到达M点上方N点, 速度方向竖直向上, 则空气阻力竖直向下, 由力的平衡条件有 $mg + kv_0 = qE$ (1分)

解得电场强度大小为 $E = \frac{2kv_0}{q}$ (2分)

(2) 对小球从P点运动到M点的过程, 由牛顿第二定律有 $mg - kv = ma$

可知小球做加速度减小的加速运动

从M点运动到最低点的过程, 由牛顿第二定律有

$qE + kv - mg = ma$ (1分)

可知小球做加速度减小的减速运动

小球从最低点运动到N点的过程, 由牛顿第二定律有

$qE - mg - kv = ma$

可知小球做加速度减小的加速运动

小球从静止释放时加速度为 g , 小球运动到M点加恒定匀强电场时有 $qE + kv_0 - mg = ma_m$ (2分)

解得 $a_m = 2g > g$

则小球的最大加速度大小为 $2g$ (1分)

(3) 对小球从M点运动到N点的过程, 由动能定理有

$qU - mgh - W_f = 0$ (2分)

其中 $U = Eh$ (2分)

联立解得M、N两点间的电势差为 $U = \frac{2W_f}{q}$ (2分)

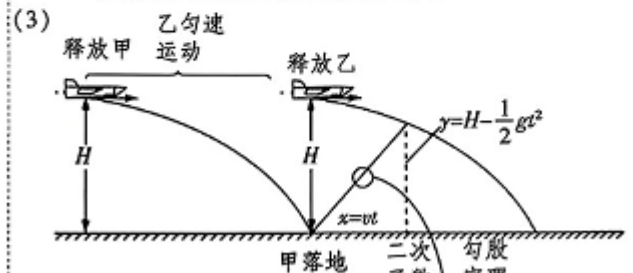
15. 抛体运动规律+综合数学知识处理物理问题的能力

看到就想到 看到无人机沿水平方向做匀速直线运动、两弹所受空气阻力不计, 我们就要想到两弹相对无人机无初速度释放后做平抛运动。

思维导图

(1) 载弹无人机在斜直轨道上运动 $\rightarrow$ 动量定理 $\rightarrow$ 载弹无人机在斜直轨道上所受合力的冲量

(2) 质量减小, 水平动力增大, 无人机做匀加速直线运动 $\rightarrow$ 牛二 $\rightarrow$ 该过程无人机的位移 $\rightarrow$ 速度位移公式 $\rightarrow$ 释放第二个灭火弹模型 $\rightarrow$ 从释放到落地两弹各自的水平位移 $\rightarrow$ 两弹落地点之间的距离



(3) 乙匀速运动 $\rightarrow$ 释放甲 $\rightarrow$ 释放乙 $\rightarrow$ 甲落地 $\rightarrow$ 二次函数 $\rightarrow$ 勾股定理 $\rightarrow$ 两弹之间距离的最小值与 v 取值的关系

(1) 载弹无人机在斜直轨道上运动过程中, 由动量定理有

$I_{\text{合}} = (2m_1 + m_0)v_0$ (2分)

代入数据解得 $I_{\text{合}} = 600 \text{ N} \cdot \text{s}$

则载弹无人机在斜直轨道上运动过程中所受合力的冲量大小为 $600 \text{ N} \cdot \text{s}$, 方向沿斜直轨道向上, 即与水平方向夹角为 30° (2分)

(2) 先释放一个灭火弹后载弹无人机水平方向的动力大小为

$F_1 = \frac{1960}{m_1 + m_0} \text{ N} = 56 \text{ N}$, 水平方向由牛顿第二定律有

$F_1 - f = (m_1 + m_0)a$ (1分)

则释放第一个灭火弹后, 第二个灭火弹与无人机一起做匀加速直线运动, 所以后释放的灭火弹释放时的速度为

$v_2 = v_1 + a\Delta t$ (1分)

从释放第一个灭火弹到释放第二个灭火弹的过程, 由速度位移

公式可知后释放的灭火弹的位移为 $x_1 = \frac{v_2^2 - v_1^2}{2a}$ (2分)

由于两弹所受空气阻力不计, 则两弹释放后均做平抛运动, 有

$H = \frac{1}{2}gt_0^2$ (2分)

则两弹落地点之间的距离为

$\Delta x = x_1 + v_2 t_0 - v_1 t_0 = 42.4 \text{ m}$ (2分)

(3) 相对无人机无初速度释放甲, 且无人机的速度始终不变, 则根据平抛运动规律可知, 甲落地时, 乙在甲的正上方H处, 设发射乙后乙的运动时间为 t , 则此时两弹之间的距离为 $s =$

$\sqrt{(vt)^2 + (H - \frac{1}{2}gt^2)^2} = \sqrt{\frac{1}{4}g^2 t^4 + (v^2 - gH)t^2 + H^2}$ (2分)

由二次函数知识可知, 当 $t^2 = \frac{2(gH - v^2)}{g^2}$ 时, 两弹之间距离最小,

即 $s_m = \sqrt{H^2 - \frac{(gH - v^2)^2}{g^2}}$ (2分)

解得 $s_m = \sqrt{125^2 - \frac{(1250 - v^2)^2}{100}}$ (国际单位制) (2分)